**PRESUPUESTO**
Vigencia: 21/09/26 – 21/10/26

# Gestión de recolección y reciclaje

## Aplicación web para puntos de recolección, rutas, volquetes y trazabilidad

| CLIENTE | MODALIDAD | ALCANCE |
|---|---|---|
| **RSU** | **Desarrollo a medida** | **Sistema completo** |

## 01 Información del proyecto

Aplicación web que permitirá administrar las rutas de recolección de los puntos de reciclaje, la gestión de volquetes, la administración de clientes y la **trazabilidad** de todo el circuito.

Para lograr un presupuesto equilibrado, los componentes gráficos van a ser los necesarios para satisfacer los requerimientos solicitados de una aplicación de tipo empresarial, salvo algunas secciones que requieran estar más expuestas al público.

## 02 Requerimientos funcionales

| | |
|---|---|
| **Usuarios** | Gestión completa de usuarios del sistema: crear, editar, asignar roles, cambiar contraseña y deshabilitar. Roles incluidos: Administrador, Recolector y Cliente. Este módulo no dispone la posibilidad de que cada usuario se autogestione. |
| **Login y permisos** | Acceso seguro mediante usuario y contraseña. Los permisos se controlan según el rol, afectando qué pantallas y acciones están disponibles. |
| **Tipos de residuo** | Vista que enlista los tipos de residuos. Dispone de botones de crear, editar y deshabilitar. |
| **Nuevo punto de recolección** | Permite registrar un punto ingresando un nombre, la ubicación en el mapa y el cliente. |
| **Puntos de recolección** | Listado de puntos con opciones para crear, editar y deshabilitar, con filtro por estado (habilitado / deshabilitado). En la lista se podrán visualizar datos relevantes, tales como el nombre o la última fecha y hora en que se recolectó. Desde la administración se podrá además generar una recolección manual de un punto, para los casos que no se registren desde la aplicación del recolector. |
| **Recolectores** | Listado de recolectores con opciones para crear, editar, modificar ruta y deshabilitar, con filtro por estado (habilitado / deshabilitado). En la sección de modificación de ruta se podrá asignar el listado de puntos de recolección y visualizar la ruta generada en el mapa. |
| **Generación de rutas** | Para armar una ruta se selecciona el listado de puntos a recolectar en una fecha determinada y el sistema genera, mediante un algoritmo, el recorrido a seguir. Adicionalmente el sistema podrá repartir los puntos entre los recolectores de forma automática, según los criterios que se definan. |
| **Mapa en vivo de recolectores** | Desde el listado de recolectores, el administrador podrá abrir un mapa para visualizar en vivo dónde se encuentra cada recolector y, para los que no estén conectados, cuál fue su última conexión. |
| **Home del recolector** | Vista simple que mostrará principalmente la ruta actual a seguir por el recolector; también podrá previsualizar sus rutas configuradas en la semana. Al posicionarse cerca de un punto de recolección podrá utilizar el |

| | |
|---|---|
| | botón Nueva recolección. En la ruta se verán íconos con los puntos de recolección asignados, distinguidos en recolectados y no recolectados. Siempre se generará una ruta desde su ubicación actual hasta el siguiente punto más cercano. (*) |
| **Nueva recolección** | Se tendrá que ingresar el peso total de la recolección y optar por utilizar el cálculo automático configurado en el punto de recolección o ingresar manualmente el peso para cada tipo de residuo. Además se verificará que la geolocalización del recolector sea coherente con el punto que está recolectando; en caso positivo se marcará como recolectado y se generará la siguiente ruta. |
| **Volquetes · solicitud pública** | Formulario público donde el usuario ingresa su dirección. Si existe una gestión activa en esa dirección, se mostrarán las opciones de solicitar el retiro (cambio) o finalizar la gestión. Si no existe, tendrá la opción de solicitar un volquete. En todos los casos se solicita un número de teléfono de contacto para comunicarse ante cualquier inconveniente. |
| **Volquetes · administración** | Como algunos clientes van a seguir usando la línea telefónica, se podrán registrar solicitudes de forma manual desde la administración. Se mostrará el historial de movimientos de cada volquete (envío, cambio y retiro final) para saber cuánto corresponde cobrar, con un estado final Facturado. También se podrá asignar el recolector que deba gestionar los movimientos de cada volquete. |
| **Volquetes · vista del recolector** | Se incorpora una pestaña Volquetes en el dashboard de los recolectores que los tengan asignados, con el listado de direcciones de entrega o recolección. Al tocar una dirección se abre Google Maps con esa dirección marcada. |
| **Clientes** | Listado de clientes con opciones para crear, editar, ver el historial de recolección de los puntos asignados y deshabilitar, con filtro por estado (habilitado / deshabilitado). Al crear o editar un cliente se podrá configurar, de tener alguno asignado, sus puntos de recolección: el porcentaje esperado de cada tipo de residuo en cada recolección y la frecuencia de estas (cantidad de recolecciones por semana). Historial de recolección: se mostrará una lista para cada punto asignado a ese cliente, separada por semana, con la información de recolección del punto seleccionado. |
| **Dashboard de cliente** | Permite que el cliente visualice sus puntos de recolección y solicite peticiones de recolección. El historial se muestra en una lista separada por semana, con la información del punto seleccionado. |
| **Reporte de trazabilidad** | Reporte general, con la misma información disponible para todos los perfiles. Contará con filtros por rango de fechas y por tipo de residuo, y presentará una serie de reportes pertinentes en distintos tipos de gráficos según corresponda a cada indicador o sea solicitado. |
| **Inquilinos** | Todas las funcionalidades del sistema, a nivel arquitectura (no gestionable), van a ser compatibles para la futura implementación de inquilinos (otras empresas que no sean RSU). |

**(*) Servicios externos:** los mapas, la geolocalización y la generación de rutas requieren servicios de terceros con costos variables y recurrentes, a cargo del cliente.

## 03 Condiciones

**Cambios futuros.** Todos los cambios adicionales no incluidos en este documento deberán presupuestarse por separado. Los errores dentro del alcance serán corregidos sin costo.

**Implementación.** Se realizará sobre un servidor en la nube a elección del cliente, con un costo aparte al presente presupuesto.

**Finalización y entregas.** Se estima la finalización total del sistema en aproximadamente 3 a 4 meses, con entregas parciales para pruebas integrales. La primera de estas entregas parciales es la 1.ª entrega del esquema de pago. Se considera finalizado cuando la aplicación se encuentre compilada con todos los requerimientos funcionales implementados y testeados, funcionando en el servidor del cliente.

**Código fuente y licencia.** El sistema desarrollado para el cliente queda funcionando en su servidor. El código permanece en resguardo y se le entrega si en algún momento Kite dejara de brindar soporte o cesara su actividad. Ese resguardo incluye todo el desarrollo hecho a medida; las únicas piezas que no se entregan como código son las librerías y componentes propios de Kite, que son comunes a todos sus proyectos. Sobre esas piezas el cliente recibe una licencia de uso para seguir operando el sistema con normalidad.

**Entrega anticipada del código fuente (opcional).** El cliente puede optar por recibir el código fuente al finalizar el desarrollo, sin esperar a los supuestos del punto anterior, abonando el valor indicado en la sección Inversión. Se entrega el código del sistema en la versión vigente a esa fecha, con licencia perpetua: el cliente puede usarlo, modificarlo y hacerlo mantener por quien quiera. La garantía y el soporte de Kite se mantienen mientras el sistema no sea modificado por terceros.

## 04 Inversión y forma de pago

**PROPUESTA COMPLETA**

**$4.500.000**

Todo lo descripto en este documento.

**CÓDIGO FUENTE (OPCIONAL)**

**$2.250.000**

Entrega anticipada del código fuente, con licencia perpetua de uso y modificación. Se suma al valor de la propuesta.

**FORMA DE PAGO**
**Efectivo o transferencia**

**ESQUEMA DE PAGO**
**30% inicio**
**30% 1.ª entrega**
**40% final**

**PLAZO ESTIMADO**
**3 a 4 meses**